

Tópico 03

Diagramas Lógicos e de Venn

Material de estudo ilustrado
Especialista em Educação



Neste tópico

1. Definição	2
2. Explicação Teórica	2
2.1 Elementos básicos de teoria dos conjuntos	2
2.2 Operações entre conjuntos	2
2.3 Diagramas categóricos: “todo”, “algum” e “nenhum”	3
2.4 Diagramas de três conjuntos e o princípio da inclusão-exclusão	4
3. Exemplos Práticos	5
4. Dicas para Resolução de Questões de Concurso	7
Referências	8

Como ler este material

-  **Caixa azul** — conceitos e definições.
-  **Caixa amarela** — exemplo resolvido.
-  **Caixa vermelha** — Regra de Ouro: o cuidado que evita erros.
-  **Figuras numeradas** — cada figura ilustra o conceito descrito logo acima dela.

Este tópico apresenta **técnicas de resolução de diagramas lógicos para concurso**, tema muito **estratégico** em **provas** de nível superior, cobrado com frequência por bancas como **FGV**, **FCC** e **Cespe**. Os **diagramas de Venn** transformam enunciados complexos em imagens simples de interpretar, sendo uma das melhores **dicas** de **estudo** para ganhar **questões** rápidas no **edita**l — desde que o candidato domine a **técnica** de leitura das regiões do diagrama, o **gabarito** correto se torna quase automático.

1. Definição

Diagramas lógicos

são representações visuais utilizadas para organizar relações entre proposições, conjuntos ou categorias, facilitando a interpretação de enunciados de raciocínio lógico. O tipo mais cobrado em concurso é o **diagrama de Venn**, que usa círculos (ou outras figuras fechadas) sobrepostos dentro de um **conjunto universo**, cada um representando um conjunto de elementos, para evidenciar suas relações de **interseção**, **união**, **complemento** e **inclusão**.

2. Explicação Teórica

2.1 Elementos básicos de teoria dos conjuntos

- **Conjunto:** agrupamento de elementos com uma característica em comum.
- **Conjunto universo:** representado pelo retângulo que envolve todo o diagrama, contendo todos os elementos possíveis da situação.
- **Elemento:** cada item pertencente a um ou mais conjuntos.
- **Conjunto vazio:** conjunto sem nenhum elemento.

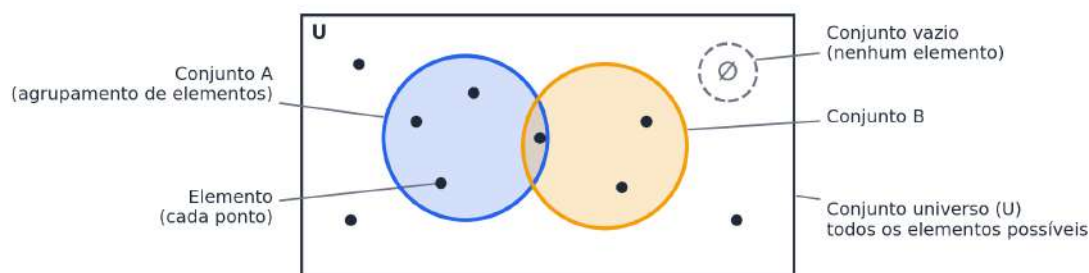


Figura 1 — Os elementos básicos em um diagrama: o retângulo é o conjunto universo (U); os círculos A e B são conjuntos; cada ponto é um elemento; o círculo tracejado representa o conjunto vazio.

2.2 Operações entre conjuntos

- **União ($A \cup B$):** todos os elementos que pertencem a A, a B, ou a ambos.
- **Interseção ($A \cap B$):** apenas os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B.
- **Complemento:** elementos do conjunto universo que **não** pertencem ao conjunto considerado.
- **Diferença ($A - B$):** elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B.



Figura 2 — As quatro operações. A região destacada em azul é o resultado de cada operação.

2.3 Diagramas categóricos: “todo”, “algum” e “nenhum”

Um grupo de questões muito recorrente envolve proposições categóricas com os quantificadores **todo**, **algum** e **nenhum**, que devem ser traduzidos em diagramas para se chegar a conclusões válidas:

“Todo A é B”

o círculo de A fica totalmente **dentro** do círculo de B.

“Algum A é B”

os círculos de A e B se **sobrepõem parcialmente** (há uma interseção, mas nenhum dos dois está contido no outro).

“Nenhum A é B”

os círculos de A e B **não se tocam**.

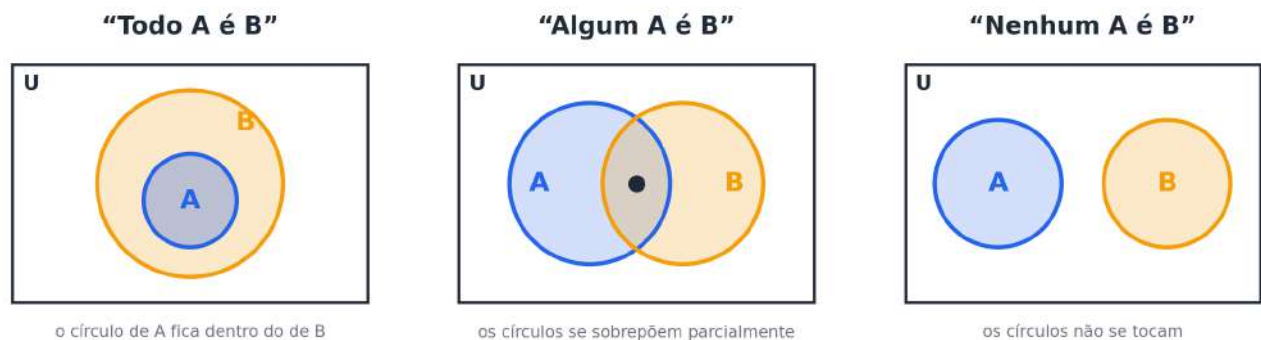


Figura 3 — Representação das três proposições categóricas. O ponto ● em “Algum A é B” indica um elemento que pertence a A e a B ao mesmo tempo.

Essas três representações são a base para resolver silogismos categóricos por meio de diagramas, sem depender da simbologia formal da lógica proposicional.

REGRA DE OURO

“Ao usar ‘todo’ ou ‘algum’ em uma questão de diagrama, desenhe **todas as configurações possíveis** compatíveis com o enunciado antes de julgar uma conclusão como verdadeira — muitas alternativas erradas são apenas *possíveis*, não *necessárias*.”

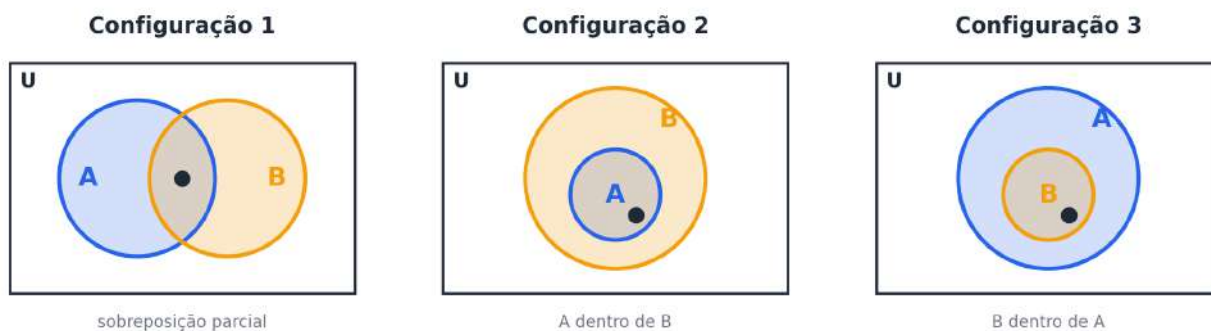


Figura 4 — Ilustração da Regra de Ouro: as três configurações abaixo são compatíveis com “Algum A é B” (o ponto ● marca ao menos um elemento comum a A e B). Uma conclusão só é necessariamente verdadeira se valer em todas as configurações possíveis.

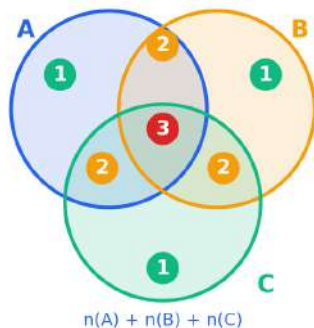
2.4 Diagramas de três conjuntos e o princípio da inclusão-exclusão

Quando o problema envolve três conjuntos (A, B e C), a região central representa os elementos comuns aos três, e a contagem total de elementos usa o **princípio da inclusão-exclusão**:

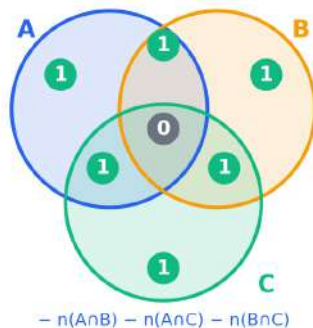
$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Essa fórmula evita contar duas vezes os elementos que estão em mais de um conjunto.

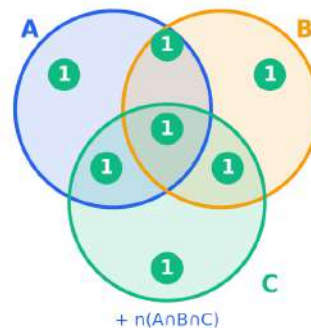
1º Somar os três conjuntos



2º Subtrair as interseções duas a duas



3º Somar a interseção tripla



O número em cada região indica quantas vezes ela foi contada (verde = 1 vez, laranja = 2 vezes, vermelho = 3 vezes, cinza = 0).

Figura 5 — A fórmula passo a passo: somar os conjuntos conta duas vezes as regiões de interseção dupla e três vezes a região central; subtrair as interseções duas a duas corrige as duplas, mas zera a região central; somar a interseção tripla faz cada região ser contada exatamente uma vez.

3. Exemplos Práticos

Exemplo Comparativo: “Todo A é B” vs “Algum A é B”

	“Todo A é B”	“Algum A é B”
Definição	todos os elementos de A também pertencem a B	existe pelo menos um elemento que pertence a A e a B ao mesmo tempo
Representação	círculo de A completamente dentro do círculo de B	círculos de A e B se sobrepõem parcialmente
Exemplo	“Todo professor é servidor público” → círculo “professor” dentro do círculo “servidor público”	“Algum professor é coordenador” → interseção parcial entre os círculos “professor” e “coordenador”



Figura 6 — Os dois exemplos da tabela representados em diagramas.

Exemplo Comparativo: Diagrama de Dois Conjuntos vs Três Conjuntos

	Diagrama de Dois Conjuntos	Diagrama de Três Conjuntos
Definição	representa a relação entre apenas dois grupos de elementos	representa a relação entre três grupos de elementos simultaneamente
Característica 1	possui no máximo 4 regiões (só A, só B, interseção A∩B, fora dos dois)	possui até 8 regiões, incluindo a interseção tripla no centro
Característica 2	uso do princípio $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$	exige o princípio da inclusão-exclusão completo, com o termo $+n(A \cap B \cap C)$

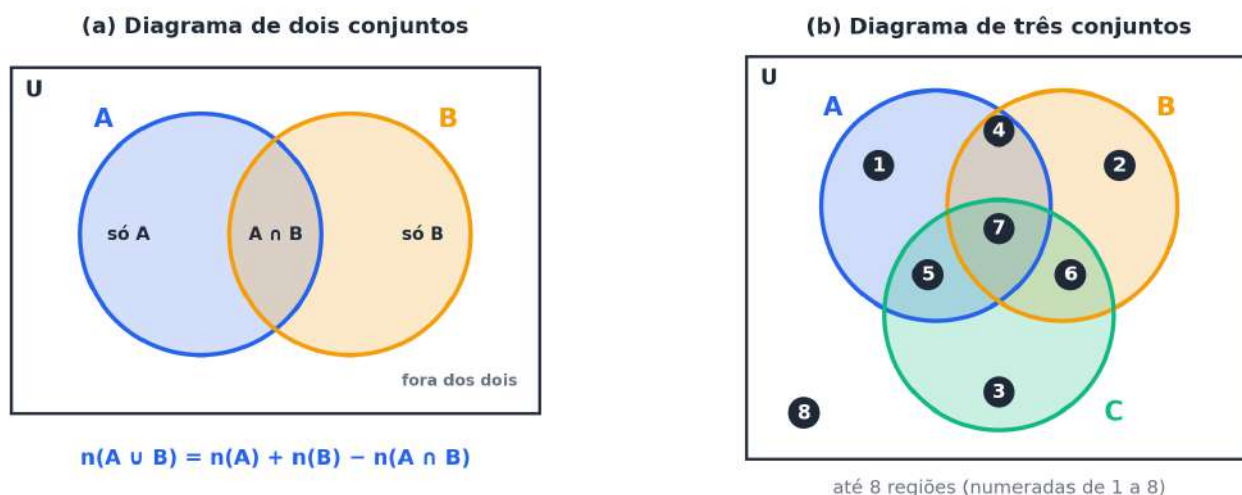


Figura 7 — Comparação entre os dois tipos de diagrama. Em (b), os números de 1 a 8 identificam as regiões descritas na tabela a seguir.

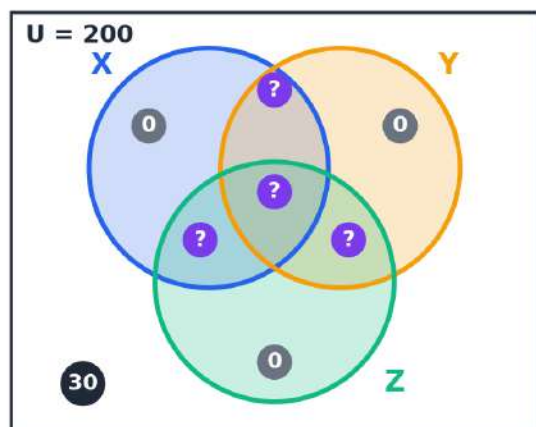
Tabela-resumo das regiões de um diagrama de três conjuntos

Use os números da Figura 7(b) para localizar cada região no diagrama.

Nº	Região do diagrama	O que representa
1	Só A	Elementos exclusivos de A
2	Só B	Elementos exclusivos de B
3	Só C	Elementos exclusivos de C
4	$A \cap B$ (sem C)	Pertencem a A e B, mas não a C
5	$A \cap C$ (sem B)	Pertencem a A e C, mas não a B
6	$B \cap C$ (sem A)	Pertencem a B e C, mas não a A
7	$A \cap B \cap C$	Pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo
8	Fora de A, B e C	Não pertencem a nenhum dos três conjuntos

Exemplo resolvido (nível concurso)

Em uma pesquisa com 200 turistas sobre a intenção de conhecer as cidades X, Y e Z, 30 não pretendiam conhecer nenhuma delas, e todos os demais (170) pretendiam conhecer pelo menos duas cidades. Nesse tipo de questão, o candidato deve montar o diagrama de três conjuntos e usar o total de cada cidade combinado com o número de pessoas “de fora” para isolar, por eliminação, a região central (as três cidades ao mesmo tempo).



- 0** Só uma cidade: 0 pessoas. Todos os 170 restantes querem pelo menos duas cidades.
- ?** Regiões com pelo menos duas cidades (as quatro marcadas com ?): juntas somam 170 pessoas.
- 30** Fora das três: 30 pessoas (nenhuma cidade).

Figura 8 — O enunciado do exemplo traduzido em diagrama: as regiões de uma só cidade ficam vazias (0), 30 pessoas estão fora dos três conjuntos e as quatro regiões com “?” reúnem as 170 pessoas restantes. Fonte do exemplo: Referência [7].

4. Dicas para Resolução de Questões de Concurso



Figura 9 — Resumo visual das cinco dicas, na ordem em que aparecem a seguir.

- 1. Sempre desenhe o diagrama**, mesmo em questões que pareçam simples de calcular de cabeça — o desenho evita contagens duplicadas e erros de interpretação.
- 2. Preencha o diagrama de dentro para fora**: comece pela interseção mais interna (a região comum a todos os conjuntos) e só depois calcule as regiões exclusivas.
- 3. Em questões com “todo”, “algum” e “nenhum”, teste múltiplas configurações** do diagrama antes de marcar uma alternativa como certa — o erro mais comum é considerar apenas uma possibilidade.
- 4. Cuidado com os elementos “de fora”**: muitas questões escondem a resposta subtraindo do total geral quem não pertence a nenhum conjunto.
- 5. Para três conjuntos, aplique o princípio da inclusão-exclusão passo a passo**, anotando cada valor no diagrama à medida que for calculado, em vez de tentar resolver tudo em uma única conta.

Referências

[1] “Diagrama de Venn - Problemas de raciocínio lógico”

Descrição: Material da OBMEP com problemas resolvidos utilizando diagramas de Venn para organizar dados e visualizar a solução.

Artigo · <https://clubes.obmep.org.br/blog/diagrama-de-venn-problemas-de-raciocinio-logico/>

[2] “Exercícios sobre lógica matemática e diagrama de Venn (questões com gabarito)”

Descrição: Banco de exercícios com gabarito comentado sobre proposições, conectivos e diagramas de Venn, usado para exemplificar questões de concurso.

Artigo · <https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-logica-matematica-e-diagrama-de-venn-questoes-com-gabarito/>

[3] “Diagramas Lógicos: Guia Para Concursos”

Descrição: Artigo que explica interseção, união, complemento e inclusão de conjuntos usando diagramas de Venn, destacando a cobrança do tema por FGV, FCC e Cebraspe.

Artigo · <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/diagramas-logicos-concursos-2/>

[4] “Questões de Raciocínio Lógico - Diagramas de Venn (Conjuntos) para Concurso”

Descrição: Banco de questões reais de concursos recentes (inclusive FGV) sobre diagramas de Venn com regiões destacadas e proposições categóricas.

Site oficial · <https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/matematica-raciocinio-logico/diagramas-de-venn-conjuntos/questoes>

[5] “Entenda os diagramas lógicos para concursos”

Descrição: Artigo consultado para confirmar os principais tipos de diagramas lógicos usados em concursos, incluindo diagramas de Venn e de árvore.

Artigo · <https://somaconcursos.com.br/entenda-os-diagramas-logicos-para-concursos/>

[6] “Diagramas Lógicos - Raciocínio Lógico - Apostila Grátis”

Descrição: Apostila utilizada para embasar as definições de conjunto, conjunto universo e a representação de elementos em diagramas de Venn, com foco nos quantificadores “todo”, “algum” e “nenhum”.

Artigo · <https://www.okconcursos.com.br/apostilas/apostila-gratis/136-raciocinio-logico/2155-diagramas-logicos>

[7] “154 Questões de Diagrama de Venn (Conjuntos) - Raciocínio Lógico para Concursos”

Descrição: Fonte utilizada para o exemplo resolvido de diagrama de três conjuntos (pesquisa com turistas sobre cidades X, Y e Z) e para confirmar o padrão de cobrança do tema em provas de nível superior.

Site oficial · <https://www.spsconcursos.com/questoes-de-raciocinio-logico/diagrama-de-venn.php>

As figuras deste material são ilustrações elaboradas para facilitar a compreensão do conteúdo e não substituem o texto original.